부모용 진행 안내 · 생성형 AI 결과 검증

고3 정보·AI · AI평가와생성형AI 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-INF-GENAICHK-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 생성형 AI 서비스(개인정보 없이)
- **안전:** 실제 생성형 AI 서비스는 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- **안전:** 이름·주소·전화번호·사진·학교 같은 개인정보를 입력하지 않습니다.
- **안전:** 건강·안전에 관한 답은 어른과 함께 공식 자료로 다시 확인합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 생성형 AI의 답을 확인할 수 있는 주장 단위로 나누어 원자료와 대조하고, 사실 오류(틀림)·출처 없는 주장(확인 불가)·편향된 표현을 찾아 판정하고 고쳐 쓴다.
확인 틀리는 방식(S03), 예시 답 1(S04), 검증 루틴(S05), 코드로 대조(S06), 예시 답 2(S07), 편향된 표현(S08), 검증 탐정(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12), 활동지 1·2·4·5
성공 기준 예시 답 3(달)에서 ‘약 3만 8천 km’를 틀림(약 38만 km), 출처를 확인할 수 없는 책 인용을 확인 불가, 성별 고정관념을 편향으로 판정하고 고쳐 쓴다.

목표 B 사실 확인, 출처·AI 사용 표시, 개인정보 입력 금지, 숙제·평가의 허용 범위, 사용자의 최종 책임으로 이루어진 활용 규칙을 정하고, 처음 보는 상황에 적용해 바른 방법을 제안한다.
확인 활용 규칙(S09), 우리 집 규칙(S10), 마무리(S14), 활동지 3
성공 기준 AI 답을 그대로 낸 숙제 사례에서 어긴 규칙과 바른 방법을 말하고, 친구 이름·전화번호를 넣으려는 사례에서 개인정보를 빼는 대안을 제안한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- AI 활용의 득과 실
- 모델 성능과 편향

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(AI 활용의 득과 실, 모델 성능과 편향)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

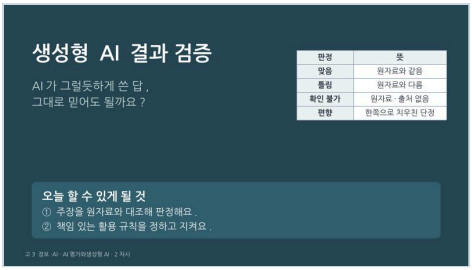
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
문장이 매끄럽고 자신 있으면 사실이라고 생각한다.	예시 답의 그럴듯한 문장(학교 83곳, 90 °C)을 원자료와 대조해 틀린 것을 확인한다(S04, S07, S12).
AI가 출처를 달아 주면 확인된 내용이라고 생각한다.	원자료 목록에 없는 '녹지 백서'처럼 출처도 지어낼 수 있음을 보이고, 출처가 실제로 있는지 직접 찾게 한다(S03, S11).
AI가 쓴 글이니 틀려도 쓴 사람에게는 책임이 없다고 생각한다.	최종 책임은 쓰는 사람에게 있다는 규칙과 숙제 사례로 확인한다(S09, S14).

오늘 다루지 않는 것 생성형 AI가 틀리는 방식(지어낸 사실·지어낸 출처·오래된 정보·편향된 표현), 주장을 나누어 원자료와 대조하는 검증 루틴, 숫자 주장을 비교하는 짧은 파이썬 코드, 편향된 표현 고쳐 쓰기, 책임 있는 활용 규칙을 다룬다. 생성형 AI의 내부 원리(신경망·확률 계산), 특정 제품의 사용법과 비교, 저작권법·개인정보 보호법 조항은 다루지 않는다. AI 답은 일부러 오류를 넣어 지어낸 예시이고, 가람시 통계와 도서관 안내도 지어낸 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	생성형 AI가 틀리는 방식	약 3분	A
S04	예시 답 1 읽기	약 3분	A
S05	검증 루틴(시범)	약 3분	A
S06	코드로 숫자 대조하기	약 2분	A
S07	안내받는 연습(예시 답 2 판정)	약 3분	A
S08	편향된 표현 찾고 고치기	약 3분	A
S09	책임 있는 활용 규칙	약 3분	B
S10	검증 탐정과 우리 집 규칙	약 7분	A, B
S11	오개념 비교(출처가 있으면 믿을 만하다?)	약 2분	A
S12	혼자 해결	약 3분	A
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 3분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(출처와 원자료)	약 4분	—

장별 안내



S01 생성형 AI 결과 검증 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

생성형 AI는 질문에 그럴듯한 글을 만들어 주지만, 사실이 틀리거나 출처를 지어내거나 한쪽으로 치우친 표현을 담을 수 있습니다. 오늘은 일부러 오류를 넣어 지어낸 '예시 답'에서 주장을 하나씩 나누어 원자료와 대조해 맞음·틀림·확인 불가·편향으로 판정하고, 우리 집의 책임 있는 활용 규칙을 정합니다. 특정 AI 제품은 다루지 않으며, 가람시 통계 등 원자료도 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "AI가 쓴 글은 왜 그럴듯해 보일까?"
- "그럴듯하면 맞는 걸까?"

예상 답

- "문장이 매끄럽고 자신 있게 말해서요."
- "아니요. 확인해 봐야 해요."

막히면

- 말 잘하는 친구가 틀린 이야기를 자신 있게 하는 장면을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. 실제 AI 서비스는 쓰지 않아도 됩니다. 쓴다면 어른과 함께 쓰고, 이름·주소·사진 같은 개인정보는 넣지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

AI 편향, 모델의 정확도, 공유할 때의 출처 표시, 과대적합을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 10번 중 몇 번 틀리지?"
- "③은 중3 공유 점검표."

정답

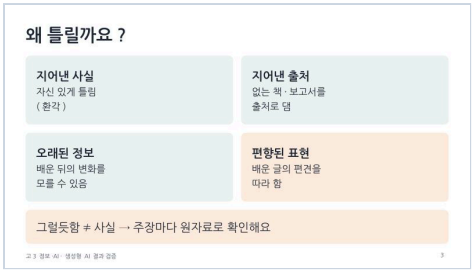
- ① 학습 자료가 치우쳐 결과가 한쪽으로 틀리거나 불이익이 몰리는 것
- ② 1번
- ③ 남이 만든 것을 쓰면 출처를 밝힌다(허락 확인)
- ④ 새 자료에서 틀릴 수 있다(평가 자료로 확인해야 함)

막히면

- ①③이 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ②: 정확도가 높아도 틀리는 답이 있다는 점이 오늘 검증이 필요한 까닭입니다.



S03 **왜 틀릴까요?** · 생성형 AI가 틀리는 방식 · 약 3분

생성형 AI는 많은 글에서 말이 이어지는 패턴을 배워, 질문에 이어질 그럴듯한 말을 만들어 냅니다. 사실을 확인하고 쓰는 것이 아니라서 자신 있게 틀린 사실을 지어낼 수 있고(환각), 있지도 않은 책·보고서를 출처로 댈 수 있습니다. 배운 시점 이후의 일은 모를 수 있고, 배운 글에 담긴 편견을 따라 할 수도 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “있지도 않은 보고서를 출처로 댈 수 있다면 어떻게 확인할까?”
- “작년에 바뀐 규칙을 물으면?”

예상 답

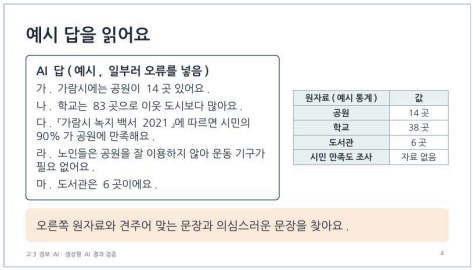
- “그 보고서를 직접 찾아봐요.”
- “옛날 내용으로 답할 수 있어요.”

막히면

- ‘그럴듯함’과 ‘사실’은 다르다는 점만 먼저 확인합니다.

주의

- 생성형 AI의 작동 원리(신경망, 확률 계산)는 깊이 다루지 않습니다.



S04 **예시 답을 읽어요** · 예시 답 1 읽기 · 약 3분

‘가람시(가상의 도시)의 공원과 학교를 알려 줘’라는 질문에 대한 AI 답(일부러 오류를 넣은 예시)입니다. 오른쪽 원자료(예시 통계)와 견주면, 가와 마는 맞고, 나의 학교 수 83은 원자료 38과 다릅니다(숫자 자리가 바뀜). 다의 ‘녹지 백서 2021’은 원자료 목록에 없어 확인할 수 없고, 라는 근거 없이 노인 전체를 단정한 편향된 표현입니다.

이렇게 말해 보세요

- “나의 83과 원자료를 견주면?”
- “다의 보고서는 어디서 확인할 수 있을까?”

예상 답

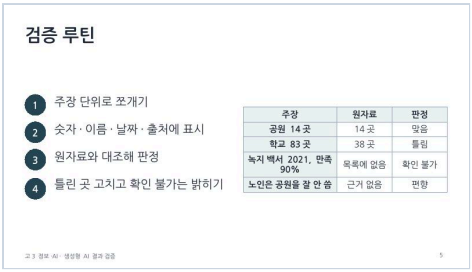
- “38이에요. 틀렸어요.”
- “원자료에 없어요. 직접 찾아봐야 해요.”

막히면

- 문장마다 원자료 표에서 같은 낱말(공원, 학교, 도서관)을 찾아 짚습니다.

주의

- 예시 답과 원자료는 모두 지어낸 것입니다.



S05 **검증 루틴** · 검증 루틴(시범) · 약 3분

검증 루틴의 시범입니다. 답을 확인할 수 있는 주장 단위로 쪼개고, 숫자·이름·날짜·출처처럼 확인할 수 있는 것에 표시한 뒤, 공식 통계·원문 같은 원자료와 대조해 맞음·틀림·확인 불가·편향으로 판정합니다. 마지막으로 틀린 곳은 원자료로 고치고, 확인 불가인 주장은 빼거나 '확인되지 않음'을 밝혀 고쳐 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "'이웃 도시보다 많다'는 확인할 수 있을까?"
- "확인 불가인 주장은 어떻게 하지?"

예상 답

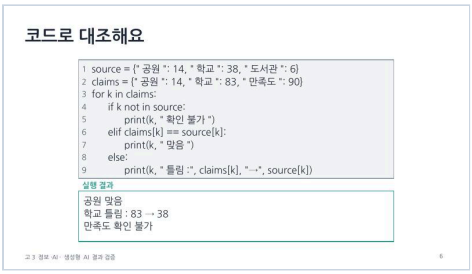
- "이웃 도시 자료가 없어 확인 불가예요."
- "빼거나 확인되지 않았다고 밝혀요."

막히면

- 한 문장에 주장이 둘 있으면(학교 83곳, 이웃 도시보다 많음) 둘로 나누어 봅니다.

주의

- 원자료는 되도록 처음 만든 곳(통계를 낸 기관, 원문)에서 찾습니다.



S06 **코드로 대조해요** · 코드로 숫자 대조하기 · 약 2분

숫자로 된 주장이 많으면 원자료와 대조하는 일을 코드로 도울 수 있습니다. source는 원자료, claims는 AI 답의 숫자 주장입니다. 키가 원자료에 없으면 '확인 불가', 값이 같으면 '맞음', 다르면 '틀림'과 바른 값을 출력합니다. 다만 편향이나 출처의 진위는 코드가 판단하지 못하므로 사람이 읽고 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- "만족도가 '확인 불가'인 까닭은?"
- "코드가 못 하는 일은?"

예상 답

- "원자료에 만족도가 없어서요."
- "편향된 표현을 찾는 일이요."

막히면

- claims의 키를 하나씩 짚으며 4~9줄의 어느 갈래로 가는지 따라갑니다.

주의

- k not in source는 '원자료에 그 키가 없으면'이라는 뜻입니다.



S07 **예시 답 2를 판정해요** · 안내받는 연습(예시 답 2 판정) · 약 3분

도움을 받으며 예시 답 2(물과 식물, 일부러 오류를 넣음)의 문장을 판정합니다. 교과서를 원자료로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 과학 교과서의 끓는점과 견주어 봐.”
- “③의 ‘한 연구’는 누가 언제 한 연구지?”

정답

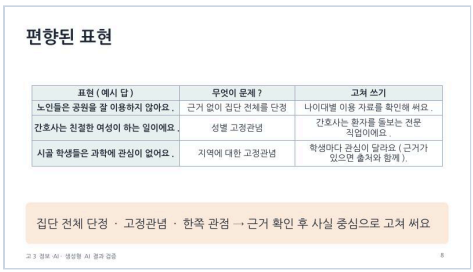
- ① 틀림(1기압에서 물은 100 °C에서 끓음)
- ② 맞음
- ③ 확인 불가(출처가 없음)
- ④ 편향(지역 사람 전체를 단정)

막히면

- 문장마다 ‘확인할 수 있는 낱말’에 밑줄을 그어 줍니다.

주의

- ③처럼 ‘한 연구에 따르면’, ‘전문가들은’처럼 누가 했는지 밝히지 않은 말은 출처가 아닙니다.



S08 **편향된 표현** · 편향된 표현 찾고 고치기 · 약 3분

편향된 표현은 근거 없이 한 집단 전체를 단정하거나(노인들은…), 성별·지역 같은 고정관념을 담거나(간호사는 여성…), 한쪽 관점만 사실처럼 쓰는 표현입니다. 찾았으면 근거 자료를 확인하고, 집단 전체가 아니라 사실과 근거를 중심으로 고쳐 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘노인들은’처럼 집단 전체를 말하는 표현의 문제는?”
- “근거가 있다면 어떻게 써야 할까?”

예상 답

- “모든 노인이 그렇지는 않아요.”
- “자료와 출처를 함께 밝혀요.”

막히면

- ‘모든 ~은’으로 바꾸어 읽어 보고 정말 그런지 묻습니다.

주의

- 편향된 표현은 사실 오류보다 눈에 덜 띄어 일부러 찾아야 합니다.



S09 **활용 규칙** · 책임 있는 활용 규칙 · 약 3분

생성형 AI를 쓸 때 지킬 규칙입니다. 사실은 원자료로 확인하고, 쓴 자료의 출처와 AI를 쓴 부분을 밝힙니다. 이름·주소·전화번호·사진 같은 개인정보와 비밀은 입력하지 않습니다. 숙제·평가에서는 선생님이 허용한 범위만 쓰고, 결과에 대한 최종 책임은 쓰는 사람에게 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “AI가 쓴 글을 숙제로 그대로 내면?”
- “친구 이름과 전화번호를 넣어도 될까?”

예상 답

- “내 생각이 아니고, 틀린 내용이 있을 수 있어요.”
- “안 돼요. 개인정보예요.”

막히면

- 다섯 규칙 가운데 오늘 가장 지키기 어려운 것 하나만 골라 이야기합니다.

주의

- 학교·과목마다 AI 사용 규칙이 다를 수 있으니 선생님의 안내를 따릅니다.



S10 **검증 탐정이 되어요** · 검증 탐정과 우리 집 규칙 · 약 7분

활동지 1의 도서관 이용 안내 원자료(예시)와 AI 예시 답을 견주어, 문장마다 맞음·틀림·확인 불가·편향을 판정하고 틀린 곳을 고쳐 씁니다(휴관일 화 → 월, 대출 기간 21일 → 14일, ‘책을 많이 빌리는 사람은 학생뿐’은 편향, ‘작년 이용자 100만 명’은 확인 불가). 그다음 부모님과 함께 우리 집 생성형 AI 활용 규칙 세 가지를 정해 활동지 3에 씁니다. 실제 AI 서비스를 써 보고 싶다면 어른과 함께, 개인정보 없이 질문하고 답을 같은 방법으로 검증합니다. 할 때 확인할 것: 주장을 쪼갰는지, 원자료로 판정했는지, 규칙에 개인정보 금지가 있는지.

이렇게 말해 보세요

- “휴관일을 원자료와 견주면?”
- “우리 집 규칙에 꼭 넣고 싶은 것은?”

예상 답

- “원자료는 월요일이에요. AI 답이 틀렸어요.”
- “개인정보를 넣지 않기요.”

막히면

- 문장 수를 셋으로 줄이고, 원자료 표에서 같은 낱말을 함께 찾습니다.

주의

- 실제 AI 서비스는 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다. 이름·주소·사진·학교 정보를 입력하지 않습니다.

안전: 개인정보는 입력하지 않아요.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(출처가 있으면 믿을 만하다?) · 약 2분

AI가 출처까지 달아 주면 믿을 만하다는 오개념(M2)을 비교합니다. 예시 답 1의 「가람시 녹지 백서 2021」처럼 생성형 AI는 있지도 않은 출처를 지어낼 수 있습니다. 출처가 실제로 있는지, 그 안에 정말 그 내용이 있는지를 직접 찾아 확인해야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “예시 답 1의 백서는 원자료 목록에 있었니?”
- “출처가 있다고 하면 무엇을 확인해야 할까?”

예상 답

- “없었어요. 곰이 맞아요.”
- “그 자료가 실제로 있는지, 그 내용이 있는지요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 생성형 AI는 출처를 지어낼 수 있으므로, 출처가 실제로 있는지와 그 안의 내용을 직접 확인해야 합니다.

막히면

- 도서관에서 책 제목으로 책을 찾는 장면으로 ‘출처 확인’을 설명합니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 예시 답 3(달, 일부러 오류를 넣음)의 문장을 판정하고 고쳐 쓰는지(A) 확인합니다. 교과서를 원자료로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 판정한 근거를 말해 줘.”

정답

- ① 맞음(약 27일에 한 바퀴)
- ② 틀림(약 38만 km, 10배 작게 씀)
- ③ 확인 불가(지어낸 출처일 수 있음, 직접 찾아 확인)
- ④ 편향(성별 고정관념). 예: 우주 비행사는 훈련을 통과한 사람이 될 수 있어요

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “확인할 수 있는 낱말은 무엇이지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 네 문제가 맞으면 목표 A를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고, 그럴듯함과 사실의 구별, 출처 확인, 편향 고쳐 쓰기를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 책 이름이 있으니 맞다고 했다면, 무엇을 더 해야 할까?”

정답

- ① 맞음 ② 틀림(약 38만 km) ③ 확인 불가 ④ 편향, 고쳐 쓰기

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S07로, ③이 틀리면 S03·S11로, ④가 틀리면 S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 3분

처음 보는 상황에서 책임 있는 활용 규칙(B)을 적용하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 어긴 규칙은 몇 개지?”
- “②는 무엇을 빼고 부탁하면 될까?”

정답

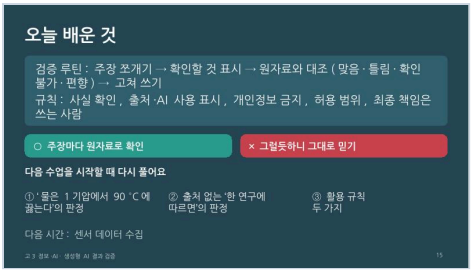
- ① 사실 확인을 하지 않았고(틀린 내용이 있을 수 있음), AI를 쓴 부분을 밝히지 않았으며, 숙제의 허용 범위를 확인하지 않았다. 원자료로 확인해 자기 말로 고쳐 쓰고, AI를 쓴 부분과 출처를 밝힌다
- ② 친구 이름·전화번호는 개인정보라 입력하면 안 된다. 이름과 번호 자리를 비워 둔 초대장 틀만 만들어 달라고 하고, 개인정보는 직접 채운다

막히면

- S09 다섯 규칙 카드를 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “검증 루틴의 네 단계는?”
- “AI 답에 출처가 있으면 믿어도 될까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “쪼개기, 표시, 대조, 고쳐 쓰기요.”
- “출처도 직접 확인해야 해요.”

정답

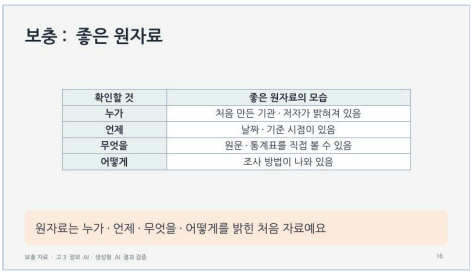
- ① 틀림(100 °C)
- ② 확인 불가(출처를 직접 확인해야 함)
- ③ 개인정보 금지, 사실 확인, 출처·사용 표시, 허용 범위, 최종 책임 가운데 둘

막히면

- S03, S05, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘센서 데이터 수집’에서는 센서로 자료를 모으는 프로그램을 만듭니다.



S16 **보충: 좋은 원자료** · 선수 학습 보충(출처와 원자료) · 약 4분

S02의 ①③이 흔들리면 편향과 출처, 좋은 원자료를 고르는 법을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “통계를 처음 만든 곳은?”
- “날짜가 없는 자료는 어떤 점이 아쉬울까?”

정답

- 통계를 낸 기관(공식 통계)
- 언제 기준인지 몰라 오래된 정보일 수 있음

막히면

- 집에 있는 책의 판권 면(펴낸 곳, 날짜)을 함께 찾아봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘AI 편향과 한계’, ‘프로젝트 공유 점검’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	가 틀림(월요일) / 나 맞음 / 다 틀림(14일) / 라 확인 불가(원자료에 없음) / 마 편향(근거 없이 단정)

2	휴관일은 월요일이에요. / 대출 기간은 14일이에요. / 마는 빼거나 '이용자 나이대 자료는 확인하지 못했어요'로 고친다.
3	예: ① 이름·주소·사진·학교를 입력하지 않는다 ② 숙제에 쓰면 쓴 부분을 밝히고 원자료로 확인한다 ③ 건강·안전에 관한 답은 어른과 함께 공식 자료로 다시 확인한다
4	휴관일 화 → 월 / 대출 기간 21 → 14 / 틀린 곳 2
5	원자료에 없는 주장(확인 불가)과 편향된 표현. 코드는 원자료에 있는 값끼리만 비교할 수 있고, 표현의 공정함이나 출처의 진위는 사람이 읽고 판단해야 한다.
6	① 틀림(100 °C) ② 확인 불가(출처를 직접 확인해야 함) ③ 개인정보 금지, 사실 확인, 출처·사용 표시, 허용 범위, 최종 책임 가운데 둘

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 편향·출처 흔들림(보충 S16) □
S10 활동: 문장마다 판정 □ 원자료로 근거 □ 틀린 곳 고쳐 씀 □ 우리 집 규칙(개인정보 포함) □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 사실 판정(①②) □ 출처·편향(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 그럴듯하면 사실(M1) □ 출처가 있으면 믿음(M2) □ AI가 썼으니 책임 없음(M3) □

메모: _____